

CADERNO DE QUESTÕES

Física e Química / Prática dirigida

5 questões • Química / Física

Gabarito após cada questão

01

EsPCEx • Média

Química > Polaridade

1 ← Designação IUPAC 1A ← Designação antiga TABELA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS * A tabela periódica foi adaptada e alguns pesos atômicos foram arredondados																	
1																	18
H																	He
1	2															18	2
1	2															4	4
3	4															10	10
Li	Be															Ne	Ne
7	8															20	20
11	12															18	18
Na	Mg															Ar	Ar
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr

Considere quatro substâncias moleculares puras: trifluoreto de boro (**BF₃**) , trifluoreto de nitrogênio (**NF₃**) , água (**H₂O**) e sulfeto de hidrogênio (**H₂S**). Com base na geometria molecular, na polaridade das ligações e nas forças intermoleculares que determinam os pontos de ebulição dessas substâncias, assinale a alternativa correta.

- A)** O trifluoreto de boro possui geometria piramidal trigonal e, por ser uma molécula polar, apresenta ponto de ebulição superior ao do trifluoreto de nitrogênio.
- B)** O trifluoreto de nitrogênio apresenta geometria trigonal plana e interage majoritariamente por forças do tipo dipolo induzido-dipolo induzido.
- C)** A água apresenta ponto de ebulição significativamente maior do que o sulfeto de hidrogênio devido à ocorrência de ligações de hidrogênio entre suas moléculas, propiciada pela elevada eletronegatividade do oxigênio.
- D)** O sulfeto de hidrogênio e a água possuem geometria linear, o que anula os seus respectivos momentos de dipolo resultantes e os caracteriza como compostos apolares.
- E)** O trifluoreto de boro e o sulfeto de hidrogênio são moléculas isoeletrônicas que apresentam o mesmo tipo de interação intermolecular por dipolo-dipolo.

GABARITO

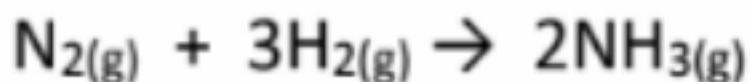
C

02

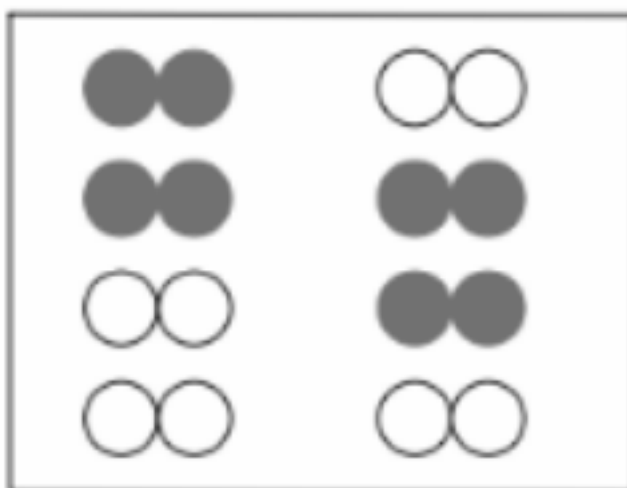
APMBB • Média

Química > Polaridade

Em um recipiente fechado misturam-se, sob condições adequadas de temperatura e pressão, gás nitrogênio (N₂) e gás hidrogênio (H₂), que reagem entre si segundo equação química balanceada:

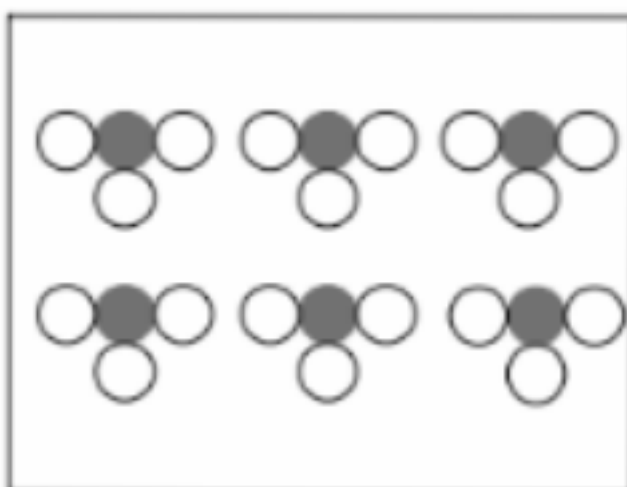


A mistura inicial é representada na figura a seguir, na qual os círculos escuros representam os átomos de nitrogênio e os círculos claros os átomos de hidrogênio.

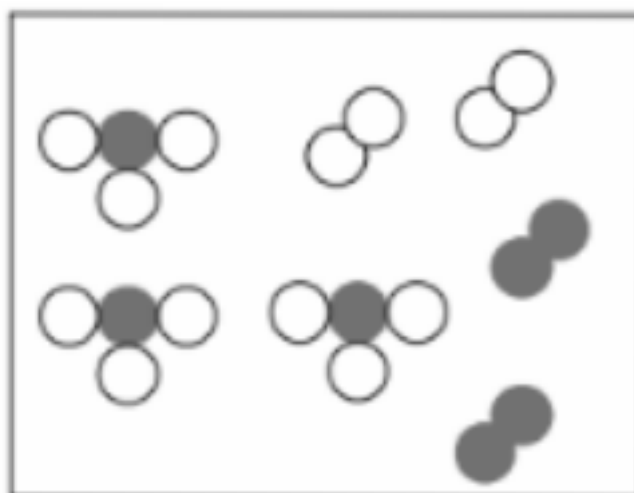


De modo a obedecer a lei da conservação da massa, o diagrama que representa uma possível mistura final, após a reação gerar o produto NH_3 , é

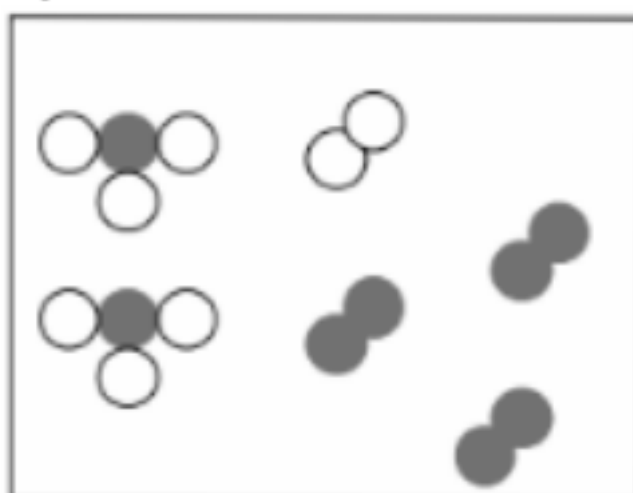
A)



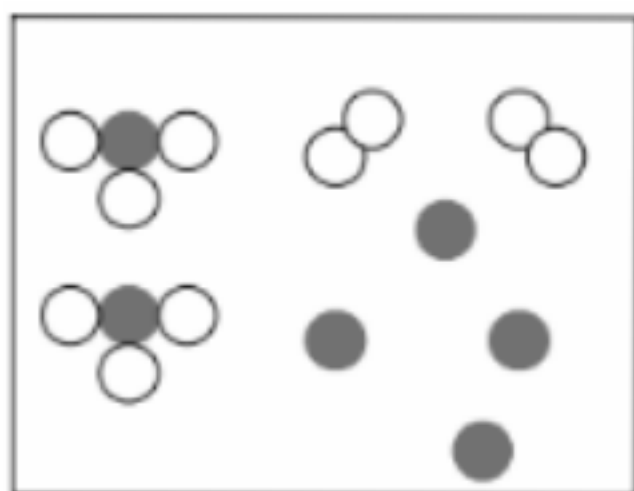
B)



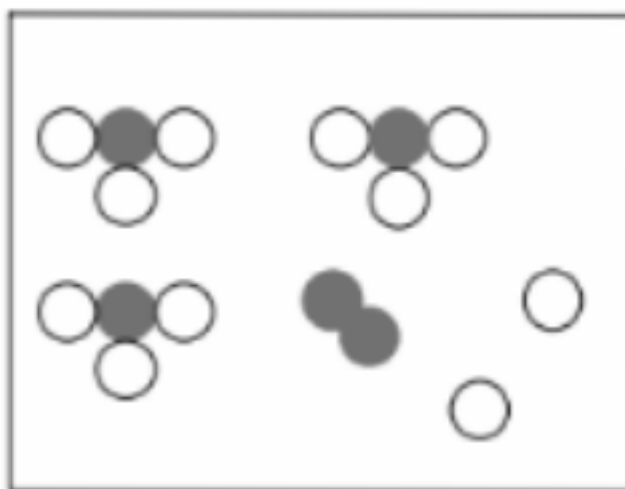
C)



D)



E)



GABARITO

C

03

EFOMM • Difícil

Física > Mecânica > plano_inclinado

Em uma superfície horizontal sem atrito, um bloco de massa m e velocidade v colide frontalmente e de forma perfeitamente elástica com outro bloco, de massa $2m$, inicialmente parado. Após a colisão, o bloco de massa $2m$ entra

em uma rampa fixa inclinada de 30° em relação à horizontal. A transição até o início do trecho retilíneo da rampa não altera o módulo da velocidade. Nesse trecho, o coeficiente de atrito cinético vale $\sqrt{3}/6$. Os blocos não giram. A distância percorrida pelo bloco de massa $2m$ no trecho inclinado até parar pela primeira vez é

A) $4v^2/(27g)$

B) $2v^2/(9g)$

C) $4v^2/(9g)$

D) $8v^2/(27g)$

E) $8v^2/(9g)$

GABARITO

D

04

EsPCEx • Média

Química > Polaridade

TABELA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS
* A tabela periódica foi adaptada e alguns pesos atômicos foram arredondados

1 H 1,008 Hidrogênio	2 He 4,003 Hélio																
3 Li 6,941 Lítio	4 Be 9,012 Berílio											5 B 10,811 Boro	6 C 12,011 Carbono	7 N 14,007 Nitrogênio	8 O 15,999 Oxigênio	9 F 18,998 Fluor	10 Ne 20,180 Neônio
11 Na 22,990 Sódio	12 Mg 24,305 Magnésio											13 Al 26,982 Alumínio	14 Si 28,086 Silício	15 P 30,974 Fósforo	16 S 32,065 Enxofre	17 Cl 35,453 Cloro	18 Ar 39,948 Argônio
19 K 39,098 Potássio	20 Ca 40,078 Cálcio	21 Sc 44,956 Escândio	22 Ti 47,88 Titânio	23 V 50,942 Vanádio	24 Cr 52,00 Cromo	25 Mn 54,938 Manganês	26 Fe 55,845 Ferro	27 Co 58,933 Cobalto	28 Ni 58,69 Níquel	29 Cu 63,546 Cobre	30 Zn 65,38 Zinco	31 Ga 69,723 Gálio	32 Ge 72,64 germânio	33 As 74,922 Arsênio	34 Se 78,96 Selênio	35 Br 79,904 Bromo	36 Kr 83,80 Criptônio
37 Rb 85,468 Rubídio	38 Sr 87,62 Estrôncio	39 Y 88,906 Ítrio	40 Zr 91,224 Zircônio	41 Nb 92,906 Níbio	42 Mo 95,94 Molibdênio	43 Tc 98,906 Técnetio	44 Ru 101,07 Ródio	45 Rh 102,91 Ródio	46 Pd 106,42 Paládio	47 Ag 107,87 Prata	48 Cd 112,41 Cádmio	49 In 114,82 Índio	50 Sn 118,71 Estanho	51 Sb 121,76 Antimônio	52 Te 127,60 Telúrio	53 I 126,91 Iodo	54 Xe 131,29 Xenônio
55 Cs 132,91 Césio	56 Ba 137,33 Bário	57 La 138,91 Lantânio	58 Ce 140,12 Célio	59 Pr 140,91 Praseodímio	60 Nd 144,24 Néodímio	61 Pm 144,91 Promécio	62 Sm 150,36 Samaritelo	63 Eu 151,96 Europio	64 Gd 157,25 Gadolínio	65 Tb 158,93 Terbório	66 Dy 162,50 Dísmio	67 Ho 164,93 Hólio	68 Er 167,26 Erbécio	69 Tm 168,93 Tulmécio	70 Yb 173,05 Ítalo	71 Lu 174,97 Lutécio	72 Hf 178,49 Háfnio
73 Ta 180,95 Tântalo	74 W 183,84 Volfrâmio	75 Re 186,21 Rênio	76 Os 190,23 Ósmio	77 Ir 192,22 Iridio	78 Pt 195,08 Platina	79 Au 196,97 Ouro	80 Hg 200,59 Mercúrio	81 Tl 204,38 Talâmio	82 Pb 207,2 Chumbo	83 Bi 208,98 Bismuto	84 Po 209 Polônio	85 At 210 Astato	86 Rn 222 Radônio	87 Fr 223 Francio	88 Ra 226 Rádium	89 Ac 227 Actínio	90 Th 232,04 Tório
91 Pa 231,04 Protáctio	92 U 238,03 Urânio	93 Np 237,05 Neptúlio	94 Pu 244,06 Plutônio	95 Am 243,06 Americônio	96 Cm 247,07 Curvônio	97 Bk 247,07 Berkelônio	98 Cf 251,08 Califórnio	99 Es 252,08 Einsteinônio	100 Fm 257,10 Fermílio	101 Md 258,10 Mendelevônio	102 No 259,10 Nobelônio	103 Lr 262,11 Lawrêncio	104 Rf 261,10 Rutherfordônio	105 Db 262,11 Dubnônio	106 Sg 266,12 Seaborgônio	107 Bh 264,10 Bohrônio	108 Hs 277,13 Hassium
109 Mt 268,10 Meitnerônio	110 Ds 271,10 Darmstádio	111 Rg 272,11 Roentgênio	112 Cn 285,12 Copernício	113 Nh 286,12 Nihônio	114 Fl 289,10 Fleróvio	115 Mc 290,10 Moscóvio	116 Lv 293,10 Livermório	117 Ts 294,10 Tenessônio	118 Og 294,10 Oganessônio								

Uma substância química possui fórmula molecular hipotética X_nZ_m , em que X e Z representam genericamente os símbolos de seus elementos químicos constituintes e as letras n e m representam seus respectivos índices. Considere que X é o elemento do grupo 14 da Tabela Periódica localizado no 2º período, e Z é o halogênio de menor raio atômico da Tabela Periódica. Sabe-se ainda que cada molécula da referida substância apresenta geometria tetraédrica e apenas ligações simples do tipo sigma (σ).

Baseado nestas informações, são feitas as seguintes afirmativas:

I – A substância em questão é classificada como uma substância composta e pertence à função orgânica dos haletos orgânicos.

II – As ligações entre os átomos X e Z são polares, porém o momento dipolar resultante da molécula X_nZ_m é nulo, conferindo a ela caráter apolar.

III – Caso n seja igual a 2 (dois) e a substância apresente fórmula X_2Z_4 , a geometria em torno de cada átomo do

elemento X será trigonal plana e a molécula apresentará uma ligação pi (π).

IV – As forças intermoleculares que atuam entre as moléculas de X_nZ_m no estado líquido são do tipo dipolo permanente-dipolo permanente (dipolo-dipolo).

Das afirmativas feitas, estão corretas apenas:

A) I e IV.

B) II e III.

C) I, II e III.

D) II, III e IV.

E) I, III e IV.

GABARITO

C

Durante operações de manutenção e suporte logístico, o Exército Brasileiro manipula diversas substâncias químicas puras de importância industrial e estratégica. Entre elas, destacam-se a amônia (NH_3), utilizado em sistemas de refrigeração industrial; o dióxido de carbono (CO_2), empregado em extintores de incêndio; e o trifluoreto de boro (BF_3), um poderoso ácido de Lewis utilizado como catalisador em sínteses orgânicas. A respeito das estruturas moleculares, geometrias e polaridades dessas três substâncias citadas, analise as afirmações a seguir:

I. A molécula de CO_2 apresenta ligações covalentes polares entre os átomos de carbono e oxigênio, porém, devido à sua geometria linear, os vetores de momento dipolar se anulam, tornando a molécula globalmente apolar.

II. A amônia (NH_3) possui quatro pares de elétrons ao redor do átomo central (três ligantes e um par isolado). Essa nuvem eletrônica adota um arranjo tetraédrico, o que confere à molécula uma geometria

piramidal e caráter predominantemente polar.

III. O trifluoreto de boro (BF_3) é uma molécula polar, pois o boro atua como elemento central e, por pertencer ao Grupo 13 da Tabela Periódica, realiza três ligações covalentes simples com os átomos de flúor, restando um par de elétrons não ligantes em sua camada de valência.

IV. Tanto o NH_3 quanto o CO_2 realizam interações intermoleculares do tipo forças de London (dipolo induzido-dipolo induzido) quando se encontram no estado líquido, visto que ambas as estruturas são formadas exclusivamente por ligações covalentes simples.

Das afirmações feitas, estão corretas apenas:

A) I e II.

B) I e III.

C) II e IV.

D) I, II e III.

E) II, III e IV.

GABARITO

A